University of Cyprus
Department of Computer Science

ΕΠΛ111: Διακριτές Δομές στην Πληροφορική

Άσκηση 4

[Ακολουθήστε τις Οδηγίες Εκπόνησης Ασκήσεων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα]

Άσκηση 1

Αποδείξετε τις πιο κάτω προτάσεις χωρίς τη χρήση διαγραμμάτων Venn ή πινάκων συμμετοχής.

i. Έστω ότι A, B και C σύνολα. Αν $A \cup B \subseteq C$ τότε $A \subseteq C$ και $B \subseteq C$
ii. Έστω ότι A και B σύνολα. Ισχύει ότι $\mathrm{A} \cup (\mathrm{B} \backslash \mathrm{A}) = \mathrm{A} \cup \mathrm{B}$
iii. Έστω ότι A, B και C σύνολα και C≠∅. Αν A x C = B x C τότε A=B
iv. Έστω ότι A και B σύνολα. Ισχύει ότι $\overline{\mathrm{A} \cup \mathrm{B}} = \overline{\mathrm{A}} \cap \overline{\mathrm{B}}$

Άσκηση 2

i. Καθορίστε κατά πόσο η συνάρτηση $f(x) = 7x + 4$ είναι *ένα-προς-ένα, επί ή ένα-προς-ένα αντιστοιχία* από το R στο R δικαιολογώντας την απάντηση σας.
ii. Καθορίστε κατά πόσο η συνάρτηση $f(x) = -3x^2 + 7$ είναι *ένα-προς-ένα, επί ή ένα-προς-ένα αντιστοιχία* από το R στο R δικαιολογώντας την απάντηση σας.
iii. Καθορίστε κατά πόσο η συνάρτηση $f(x) = \lceil 2x - 1 \rceil$ είναι *ένα-προς-ένα, επί ή ένα-προς-ένα αντιστοιχία* από το R στο Z δικαιολογώντας την απάντηση σας

Άσκηση 3

Έστω f μια συνάρτηση από το σύνολο A στο σύνολο B. Έστω C και D δύο υποσύνολα του A. Αποδείξτε ότι:

i) $f(\mathrm{C} \cap \mathrm{D}) \subseteq f(\mathrm{C}) \cap f(\mathrm{D})$
ii) $f(\mathrm{C} \cup \mathrm{D}) = f(\mathrm{C}) \cup f(\mathrm{D})$